

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Succión de bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (línea SIM-010, job CAESAR P2603-PR-SIM-010) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 118 934,5 kPa frente a un admisible de 254 721,8 kPa, correspondiente al nodo 430 en el caso de expansión 8 (EXP) L8=L3-L6, con una relación de utilización de 46.7 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coeficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
TK	Tanque (Tank)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
ANC	Ancla (restricción total de traslación y rotación)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripción del Sistema	5
1.3 Motivación del Estudio	5
1.4 Marco Teórico	5
1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas	5
1.4.2 Modelo numérico: método de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseño	8
4.1 Restricciones de Operación	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	9
4.5 Especificación de Equipos Principales	10
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	10
5 Metodología	10
5.1 Plan de Trabajo	10
5.2 Herramientas de Análisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	11
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	12
6.2 Esfuerzos	14
6.3 Cargas en Soportes y Anclas	20
7 Análisis de Resultados	23
7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)	23
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	23
7.3 Síntesis de Hallazgos	23
8 Conclusiones	24
9 Recomendaciones	24

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Apéndice A Documentos Tecnicos Consultados

25

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-010.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-010 (fuente: PCF102).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	10
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-010.	11
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-010.	12
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010.	14
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-010.	21
13	Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.	21
14	Cargas en soportes, caso 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010.	22
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-010. Criterio: $Code \leq Allowable$	23
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-010.	24
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-010.	24
A.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-010.	25

Índice de figuras

1	Isométrico de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (PCF102, AutoCAD Plant 3D 2027).	12
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 7 (EXP) L7=L1-L5.	13
3	Modelo de CAESAR II de la línea SIM-010 con la numeración nodal de referencia, vista 1 (job P2603-PR-SIM-010).	13
4	Modelo de CAESAR II de la línea SIM-010 con la numeración nodal de referencia, vista 2 (job P2603-PR-SIM-010).	14
5	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6. Máximo: 118 920,4 kPa en el nodo 430.	14
6	Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, vista 1 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-010).	19
7	Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, vista 2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-010).	19
8	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-010).	20
9	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-010).	22

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (SIM-010) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW, modelada a partir del isométrico PCF102 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripción del Sistema

La línea SIM-010 conduce agua de proceso hacia la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, Sch 10S, en diámetros nominales de 4 y 6 NPS, e incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), reducciones concéntricas, tes, uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* (ASME B16.5), válvulas de bola y un medidor de flujo magnético. El modelo de elementos finitos comprende 178 nodos evaluados, con restricciones tipo soporte rígido vertical (+Y), guías laterales con holgura y dos anclas (ANC) en los extremos del tramo analizado (nodos 520 y 590).

1.3 Motivación del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-010 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teórico

1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), el modelo aplica un admisible básico $S_c = S_h = 16,7$ ksi (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de succión de la bomba de recirculación 3 del sistema DDW (SIM-010) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Especificos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripcion
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a las anclas (boquilla de succión de la bomba y extremo aguas arriba) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-010 (job CAESAR P2603-PR-SIM-010), desde el extremo aguas arriba hasta la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 DDW, generado desde el isométrico PCF102.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripcion
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para bombas): el modelo reporta cargas en las anclas, pero su comparación con admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operacion

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-010.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto (spec SSS3/SS3). Los accesorios son de material ASTM A403 Gr WP 304L. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-010 (fuente: PCF102).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S (ERW y <i>seamless</i>), extremos PE/BW
2	Diámetros nominales presentes	4 y 6 NPS (conexiones de instrumentación menores)
3	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
4	Reducciones concéntricas y tes	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
5	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, ASME B16.5 / B16.9-C
6	Válvulas de bola y medidor de flujo magnético	150 lb, ASME B16.10 / B16.5
7	<i>Socklets</i> de instrumentación	3000 lb, ASME B16.11, ASTM A182 Gr F304L
8	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificación de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba de recirculación 3 del sistema DDW, cuya boquilla de succión se modela como ancla (restricción total). Los datos de placa de la bomba no forman parte del alcance del modelo de flexibilidad; las cargas que la línea transmite a dicha boquilla se reportan en la sección 6 y su comparación con los admisibles del fabricante se identifica como verificación externa pendiente (sección 3).

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente
5	ASME B16.10	Dimensiones cara a cara de válvulas	Vigente

5 Metodología

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF102 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-010.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P2
2	Alt-SUS	W+P2
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-010 (fecha de análisis: 10/09/2026). El modelo comprende 178 nodos evaluados en el caso crítico. La Figura 1 presenta el isométrico de referencia de la línea.

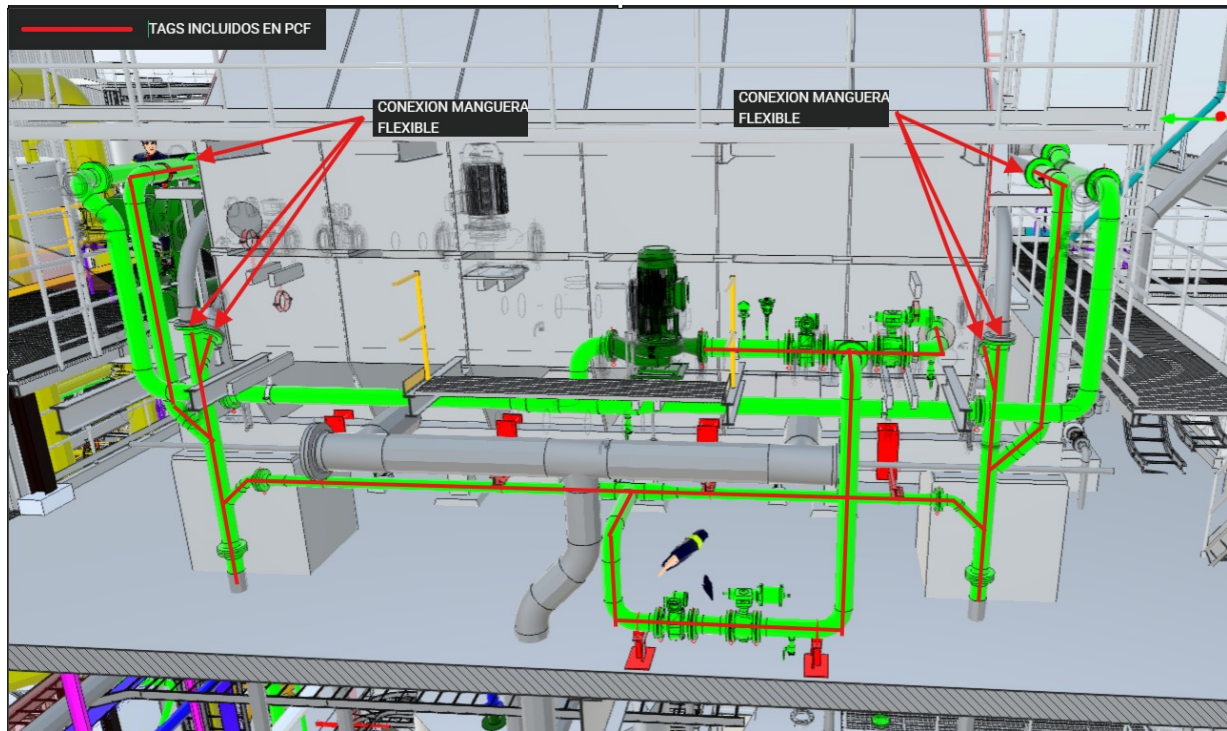


Figura 1: Isométrico de la línea de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (PCF102, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales del caso de expansión 7 (EXP) L7=L1-L5. El reporte del job tabula desplazamientos únicamente para los casos de expansión 7, 8 y 9; estos son, precisamente, los rangos relevantes para la verificación de flexibilidad. Los rangos de desplazamiento son moderados: el máximo corresponde a 8.8 mm en la componente DX del caso 8 (EXP, condición térmica T_2), con 3.8 mm en DY y 7.9 mm en DZ , valores coherentes con el rango térmico ($\Delta T = 65^\circ\text{C}$) y con la flexibilidad aportada por los codos del recorrido entre los extremos restringidos. Las Figuras 3 y 4 presentan dos vistas del modelo de CAESAR II con la numeración nodal de referencia.

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-010.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
7 (EXP)	1.385	0.468	1.069
8 (EXP)	8.832	3.826	7.870
9 (EXP)	7.448	3.358	6.801

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	FECHA:	10/09/2026
		SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

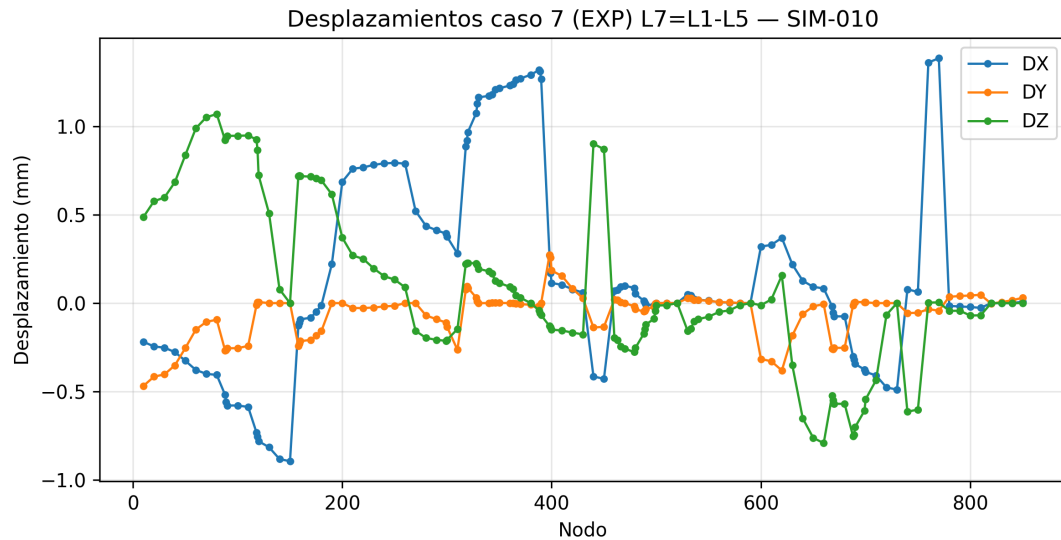


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 7 (EXP) L7=L1-L5.

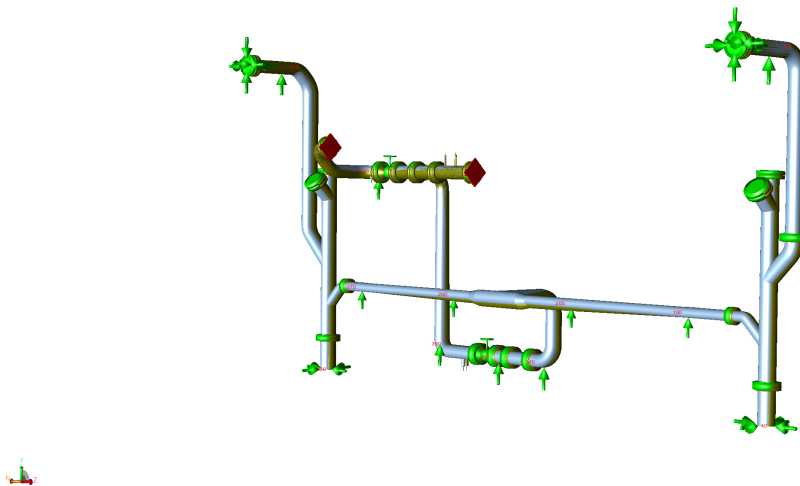


Figura 3: Modelo de CAESAR II de la línea SIM-010 con la numeración nodal de referencia, vista 1 (job P2603-PR-SIM-010).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	FECHA:	10/09/2026
		SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

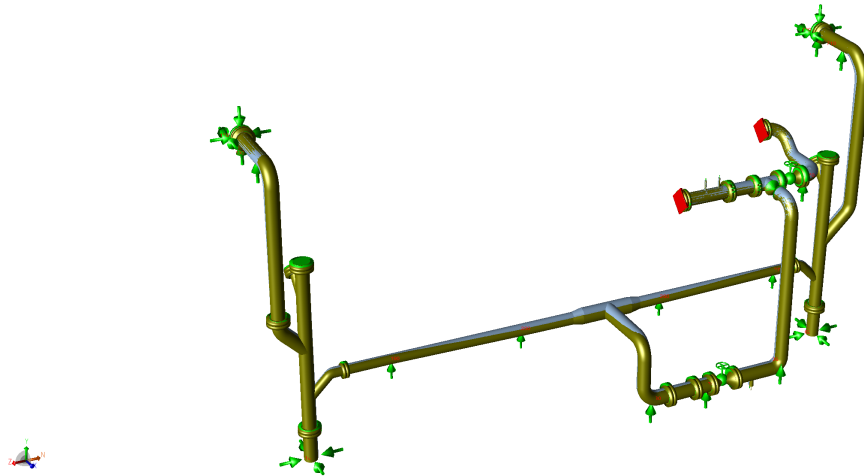


Figura 4: Modelo de CAESAR II de la línea SIM-010 con la numeración nodal de referencia, vista 2 (job P2603-PR-SIM-010).

6.2 Esfuerzos

La Figura 5 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, las Figuras 6 y 7 muestran el mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

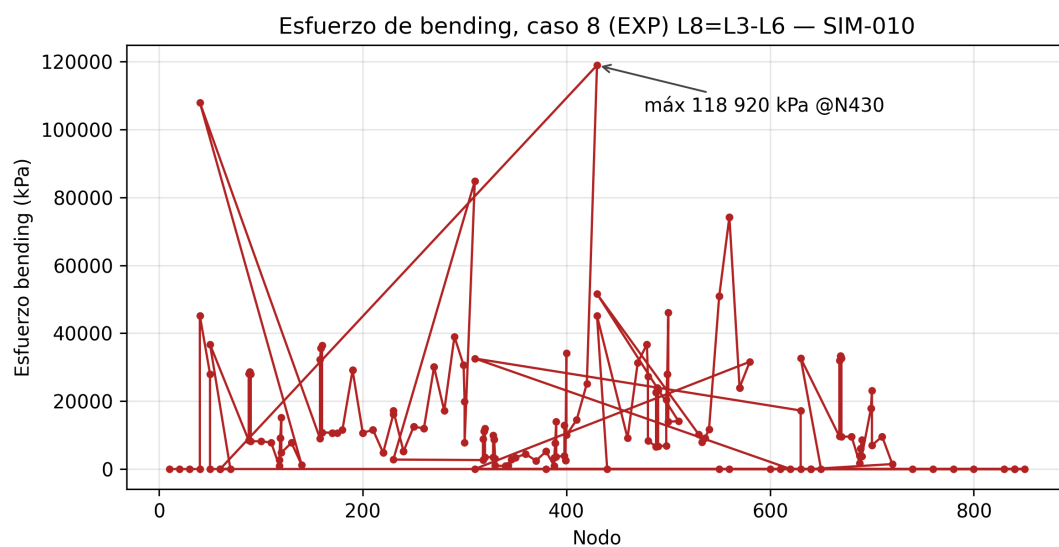


Figura 5: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6. Máximo: 118 920,4 kPa en el nodo 430.

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
10	0,0	0,0	273 419,0	0.0

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
20	0,0	0,0	273 345,5	0.0
30	0,0	0,0	273 271,9	0.0
40	0,0	0,0	273 199,9	0.0
40	45 190,3	50 206,0	258 008,7	19.5
50	28 009,6	33 120,2	257 461,5	12.9
50	0,0	0,0	272 058,0	0.0
60	0,0	0,0	272 277,4	0.0
60	0,0	0,0	273 517,4	0.0
70	0,0	0,0	273 455,5	0.0
50	36 699,8	41 093,0	256 755,7	16.0
88	8394,2	9420,1	271 874,4	3.5
88	28 039,6	28 755,4	270 407,7	10.6
89	28 687,9	29 599,0	270 188,0	11.0
89	28 687,9	29 599,0	270 188,0	11.0
90	27 960,6	28 920,2	269 959,0	10.7
90	8188,8	9811,7	271 537,2	3.6
100	8179,5	9803,4	271 536,8	3.6
110	7806,2	9468,9	271 464,6	3.5
118	945,3	4562,3	271 152,6	1.7
118	2711,5	5435,0	269 027,4	2.0
119	9118,6	9929,7	270 060,8	3.7
119	9118,6	9929,7	270 060,8	3.7
120	15 150,5	15 150,5	259 801,4	5.8
120	4807,6	4807,6	268 098,3	1.8
130	7740,9	7740,9	261 237,9	3.0
130	7740,9	7740,9	261 237,9	3.0
140	1191,9	1191,9	271 665,2	0.4
40	107 990,3	112 469,8	244 940,0	45.9
158	8987,7	12 315,6	271 665,6	4.5
158	32 285,5	33 753,3	261 453,3	12.9
159	35 602,9	36 034,6	262 654,2	13.7
159	35 602,9	36 034,6	262 654,2	13.7
160	36 400,4	36 674,5	264 044,3	13.9
160	10 811,4	11 091,7	272 668,1	4.1
170	10 658,9	10 939,4	272 941,9	4.0
170	10 658,9	10 939,4	272 941,9	4.0
175	10 668,1	10 948,5	273 911,1	4.0
180	11 529,6	11 809,4	274 444,3	4.3
190	29 110,7	29 385,4	259 930,3	11.3
190	29 110,7	29 385,4	259 930,3	11.3
200	10 648,9	10 929,3	269 789,0	4.1
200	10 648,9	10 929,3	269 789,0	4.1
210	11 559,6	11 839,4	265 570,8	4.5
210	11 559,6	11 839,4	265 570,8	4.5
220	4793,6	4960,9	268 598,5	1.8
220	4793,6	4960,9	268 598,5	1.8
230	16 088,5	16 670,5	260 665,5	6.4
230	17 231,7	17 879,8	262 004,4	6.8
240	5199,1	5404,3	269 379,5	2.0
240	5199,1	5404,3	269 379,5	2.0
250	12 508,2	12 869,7	267 695,9	4.8

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
250	12 511,8	12 869,3	267 695,2	4.8
260	11 953,0	12 313,1	269 714,7	4.6
260	11 951,3	12 312,8	269 715,2	4.6
270	30 047,3	30 371,3	261 061,6	11.6
270	30 048,2	30 376,8	261 065,5	11.6
280	17 143,2	17 490,1	270 927,8	6.5
290	38 999,9	39 335,6	269 128,8	14.6
299	30 601,4	31 335,5	272 075,6	11.5
299	30 601,4	31 335,5	272 075,6	11.5
300	19 902,3	22 592,2	269 297,4	8.4
300	7761,0	12 490,4	273 339,1	4.6
310	84 792,2	91 000,4	243 452,3	37.4
230	2782,5	2783,1	267 183,3	1.0
318	2642,3	2642,8	272 745,0	1.0
318	8905,5	8905,7	271 723,7	3.3
319	11 116,8	11 250,0	272 138,5	4.1
319	11 116,8	11 250,0	272 138,5	4.1
320	11 935,1	12 136,4	271 342,5	4.5
320	3496,1	3766,9	272 714,4	1.4
328	3507,2	3777,7	272 780,2	1.4
328	9998,2	10 205,2	271 548,2	3.8
329	8772,3	9096,9	272 303,1	3.3
329	8772,3	9096,9	272 303,1	3.3
330	3098,5	4680,4	269 464,3	1.7
330	1025,2	3645,1	271 861,9	1.3
340	870,2	3603,8	270 859,9	1.3
343	1122,1	3673,9	269 835,2	1.4
346	2831,4	4507,0	266 003,5	1.7
350	3414,6	4896,5	264 678,4	1.8
360	4437,8	5660,8	262 182,9	2.2
370	2446,9	4274,4	269 130,8	1.6
380	5179,0	6294,4	266 661,8	2.4
380	5179,0	6294,4	266 661,8	2.4
388	872,9	3604,5	272 514,3	1.3
388	3354,1	4854,3	270 359,9	1.8
389	7694,9	8398,9	271 666,4	3.1
389	7694,9	8398,9	271 666,4	3.1
390	13 968,4	14 179,5	271 218,2	5.2
390	3604,5	6049,9	273 494,9	2.2
398	3900,3	6342,8	273 075,8	2.3
398	12 909,6	15 317,3	271 795,1	5.6
399	2495,2	4577,9	269 669,2	1.7
399	2495,2	4577,9	269 669,2	1.7
400	34 193,5	34 242,5	264 758,8	12.9
400	10 022,4	10 188,3	270 035,5	3.8
410	14 459,8	14 575,3	269 244,4	5.4
420	25 127,6	25 194,2	267 544,7	9.4
430	118 920,4	118 934,5	254 721,8	46.7
60	0,0	0,0	272 153,5	0.0
440	0,0	0,0	273 415,7	0.0
430	45 142,8	48 637,2	264 323,1	18.4

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
460	9118,1	10454,5	270122,1	3.9
470	31347,0	32429,0	271807,0	11.9
479	36729,3	37872,4	268083,7	14.1
479	36729,3	37872,4	268083,7	14.1
480	27245,2	28264,2	266222,3	10.6
480	8349,8	10092,3	269946,0	3.7
488	6621,6	8587,5	272604,5	3.2
488	22610,8	23702,8	271845,1	8.7
489	23878,3	25019,8	271285,2	9.2
489	23878,3	25019,8	271285,2	9.2
490	23085,8	24232,4	268630,4	9.0
490	6768,3	8846,6	271164,3	3.3
498	6872,5	8934,5	270423,1	3.3
498	20483,8	21687,9	267483,6	8.1
499	27972,2	29104,3	269408,1	10.8
499	27972,2	29104,3	269408,1	10.8
500	46048,9	47244,6	268360,3	17.6
500	13912,0	15592,9	271099,3	5.8
510	14129,2	15800,3	270971,1	5.8
430	51592,2	63090,4	264613,6	23.8
530	10153,5	32740,4	270288,2	12.1
533	7855,8	32031,9	270522,5	11.8
536	9092,9	32395,1	270682,2	12.0
540	11701,3	33298,6	270199,2	12.3
550	50902,8	62366,2	263767,8	23.6
550	50902,8	62366,2	263767,8	23.6
560	74256,1	83475,2	260074,5	32.1
560	74256,1	83475,2	260074,5	32.1
570	23977,8	39634,5	267618,0	14.8
570	23977,8	39634,5	267618,0	14.8
580	31588,6	44818,8	265791,8	16.9
310	0,0	0,0	273198,6	0.0
600	0,0	0,0	273271,9	0.0
610	0,0	0,0	273345,5	0.0
620	0,0	0,0	273419,0	0.0
310	32561,0	39135,6	257761,9	15.2
630	17239,9	23998,1	256854,0	9.3
630	0,0	0,0	271834,1	0.0
640	0,0	0,0	272084,6	0.0
640	0,0	0,0	273517,6	0.0
650	0,0	0,0	273455,5	0.0
630	32664,4	38173,2	256162,6	14.9
668	9603,9	10736,8	271851,7	3.9
668	32035,5	32885,1	270383,6	12.2
669	33276,4	34367,4	269692,7	12.7
669	33276,4	34367,4	269692,7	12.7
670	32606,6	33774,6	269435,1	12.5
670	9553,8	11412,4	271364,1	4.2
680	9544,0	11403,6	271363,7	4.2
680	9541,1	11401,6	271365,3	4.2
688	1721,0	5373,4	271065,0	2.0

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
688	3857,5	6660,2	269 473,3	2.5
689	6092,3	7868,6	270 395,8	2.9
689	6092,3	7868,6	270 395,8	2.9
690	8543,0	9497,0	270 622,5	3.5
690	3766,2	5075,6	271 688,2	1.9
699	17 826,5	18 193,9	262 223,7	6.9
699	17 826,5	18 193,9	262 223,7	6.9
700	23 069,8	23 069,8	257 447,7	9.0
700	6990,8	6990,8	267 181,8	2.6
710	9582,6	9582,6	263 727,3	3.6
710	9582,6	9582,6	263 727,3	3.6
720	1457,9	1457,9	272 067,9	0.5
640	0,0	0,0	271 958,8	0.0
740	0,0	0,0	273 416,1	0.0
380	0,0	0,0	283 329,5	0.0
760	0,0	0,0	283 350,2	0.0
560	0,0	0,0	285 626,9	0.0
780	0,0	0,0	285 605,6	0.0
550	0,0	0,0	285 626,9	0.0
800	0,0	0,0	285 605,6	0.0
830	0,0	0,6	283 337,0	0.0
840	0,0	0,6	283 328,4	0.0
840	0,2	0,5	283 324,9	0.0
850	0,3	0,7	283 349,5	0.0

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

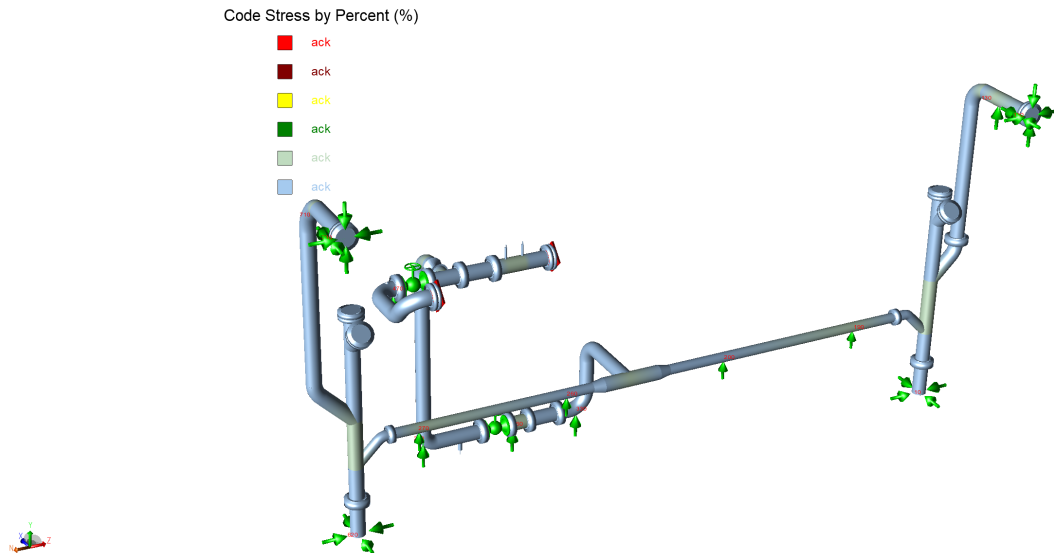


Figura 6: Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, vista 1 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-010).

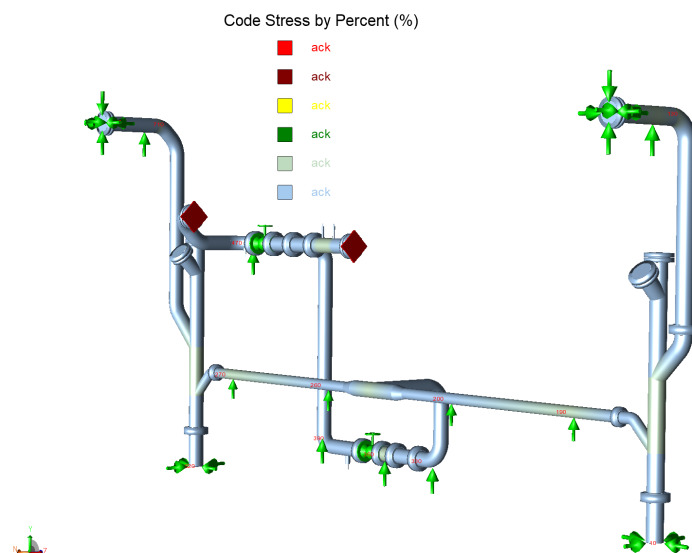


Figura 7: Mapa de esfuerzo de código en porcentaje del admisible (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 8 (EXP) L8=L3-L6, vista 2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-010).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes y Anclas

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes y anclas para los casos de operación (caso 1), sostenido con presión (caso 6) y expansión (caso 8), respectivamente. Los soportes son rígidos verticales (+Y) y guías laterales con holgura; los extremos del tramo son anclas (ANC) en los nodos 520 y 590, correspondientes a la conexión aguas arriba y a la boquilla de succión de la bomba de recirculación 3 DDW. Las Figuras 8 y 9 muestran el modelo de CAESAR II con la ubicación de los soportes y restricciones.

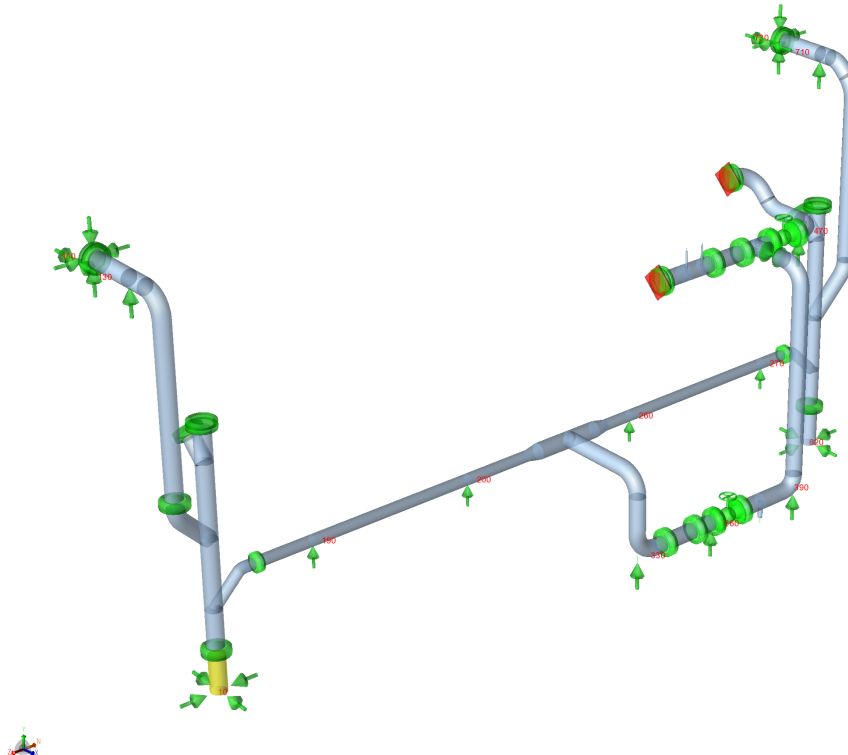


Figura 8: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-010).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	-3327	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	1237	0	0	0	0	Rigid Y
150	0	0	8	0	0	0	Rigid Z
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-1075	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	-265	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	-260	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-1372	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	-645	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-1411	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-1922	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-776	0	0	0	0	Rigid +Y
520	-131	-484	-178	-54	99	-70	Rigid ANC
590	131	-431	187	-141	-156	328	Rigid ANC
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	-2628	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	894	0	0	0	0	Rigid Y
730	0	0	-17	0	0	0	Rigid Z
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	-3616	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	1369	0	0	0	0	Rigid Y
150	0	0	-30	0	0	0	Rigid Z
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-842	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	-328	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	-314	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-1104	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	-771	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-1261	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-1236	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-1347	0	0	0	0	Rigid +Y
520	-6	-343	7	-63	-6	-33	Rigid ANC
590	6	-744	1	-322	0	26	Rigid ANC
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	-2974	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	1047	0	0	0	0	Rigid Y
730	0	0	22	0	0	0	Rigid Z
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 8 (EXP) L8=L3-L6 — línea SIM-010.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
10	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
10	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
130	0	2040	0	0	0	0	Rigid +Y
150	0	-909	0	0	0	0	Rigid Y
150	0	0	289	0	0	0	Rigid Z
150	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
190	0	-1588	0	0	0	0	Rigid +Y
200	0	328	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	314	0	0	0	0	Rigid +Y
270	0	-1956	0	0	0	0	Rigid +Y
330	0	771	0	0	0	0	Rigid +Y
360	0	-796	0	0	0	0	Rigid +Y
390	0	-3876	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	1347	0	0	0	0	Rigid +Y
520	-1140	526	-1699	369	1055	333	Rigid ANC
590	1140	2329	1729	1984	-1481	2193	Rigid ANC
620	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
620	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
710	0	2594	0	0	0	0	Rigid +Y
730	0	-1122	0	0	0	0	Rigid Y
730	0	0	-319	0	0	0	Rigid Z
730	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap

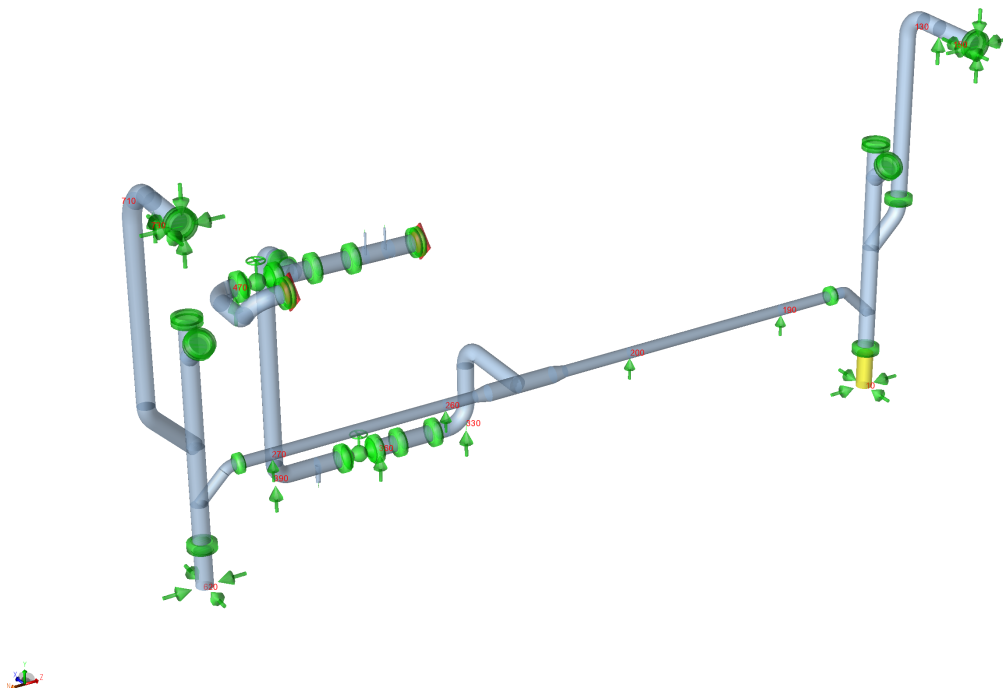


Figura 9: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-010).

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 118 934,5 kPa, en el nodo 430, para el caso 8 (EXP) L8=L3-L6, frente a un admisible de 254 721,8 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 46.7 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-010. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	430	118 920,4	118 934,5	254 721,8	46.7	Sí
2	40	107 990,3	112 469,8	244 940,0	45.9	Sí
3	310	84 792,2	91 000,4	243 452,3	37.4	Sí
4	560	74 256,1	83 475,2	260 074,5	32.1	Sí
5	560	74 256,1	83 475,2	260 074,5	32.1	Sí

El caso que gobierna el diseño es el de expansión L8=L3-L6, es decir, el rango térmico asociado a la condición de operación T_2 , con el esfuerzo concentrado en el nodo 430 y valores relevantes en los nodos 40, 310 y 560 (ratios entre 32.1 % y 45.9 %), zonas asociadas a los cambios de dirección y a las transiciones de diámetro del recorrido. El segundo caso de expansión, 9 (EXP) L9=L1-L3, alcanza un ratio de 39.9 % en el nodo 40 frente a un admisible de 244 940,0 kPa. Los casos sostenidos quedan por debajo: el mayor ratio sostenido es 38.6 % en el nodo 310 para los casos 2 (Alt-SUS) y 6 (SUS) W+P2, con un esfuerzo de código de 44 403,8 kPa frente al admisible sostenido de 115 142,4 kPa. Aunque el esfuerzo de flexión instantáneo máximo del sistema ocurre en operación (145 727,2 kPa en el nodo 40, caso 3 OPE W+T2+P2), los casos OPE no se comparan contra admisible de código; son los casos SUS y EXP los que definen el cumplimiento según ASME B31.3-2016.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los rangos de desplazamiento térmico son moderados: el máximo absoluto es 8.8 mm en la componente DX del caso 8 (EXP) (Tabla 10), lo que indica que la línea absorbe la expansión térmica sin movimientos que comprometan la configuración ni generen riesgo de interferencias. Como se advierte en la sección 6, el reporte del job no tabula los desplazamientos absolutos de los casos de operación y sostenidos, limitación que no afecta la verificación de código, pues esta se apoya en los esfuerzos y en los rangos de expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la carga vertical máxima corresponde al soporte rígido +Y del nodo 130 con -3616 N en el caso sostenido 6, y las anclas de los nodos 520 y 590 transmiten fuerzas y momentos reducidos en todos los casos, con los mayores valores en el caso de expansión 8. No obstante, la comparación de las cargas en la boquilla de succión de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-010 cumple los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (46.7 %) deja más de la mitad del admisible disponible, los rangos de desplazamiento térmico son moderados (máximo 8.8 mm) y las cargas en soportes y anclas son reducidas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla de la bomba por parte de su fabricante.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

8 Conclusiones

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-010.

Item	Conclusion
1	La tubería de succión de la bomba de recirculación 3 DDW (SIM-010) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 118 934,5 kPa en el nodo 430, caso 8 (EXP) L8=L3-L6, con una relación de utilización de 46.7 % frente al admisible de 254 721,8 kPa; la condición que gobierna el diseño es el rango de expansión térmica asociado a la operación T_2 .
3	Los rangos de desplazamiento térmico máximos del sistema son 8.8 mm (componente horizontal DX , caso 8 EXP) y las cargas en soportes y anclas son moderadas (carga vertical máxima 3616 N en el soporte del nodo 130), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en la boquilla de succión de la bomba con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

En síntesis, la línea SIM-010 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con un margen de utilización superior al 50 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-010.

Item	Categoría	Recomendacion
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF102: los soportes rígidos verticales (+Y), las guías laterales con holgura y las dos anclas modeladas son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de las anclas (nodos 520 y 590, Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba de recirculación 3 DDW para confirmar la aceptación de las cargas en su boquilla de succión.
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-010 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-185
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	SUCCION RECIRCULACION 3 DDW	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

Apéndice A Documentos Técnicos Consultados

La Tabla A.18 relaciona los documentos técnicos que sirvieron de base al análisis de la línea SIM-010: el isométrico de diseño, el archivo de intercambio corregido, el job de CAESAR II y el reporte de salida del que se extrajeron programáticamente todos los valores numéricos de este informe.

Tabla A.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-010.

Documento	Descripción	Archivo
Isométrico de diseño	Succión bomba recirculación 3 DDW, Plant 3D 2027	PCF102.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	10.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	P2603-PR-SIM-010
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-010.md